

Tuần 5

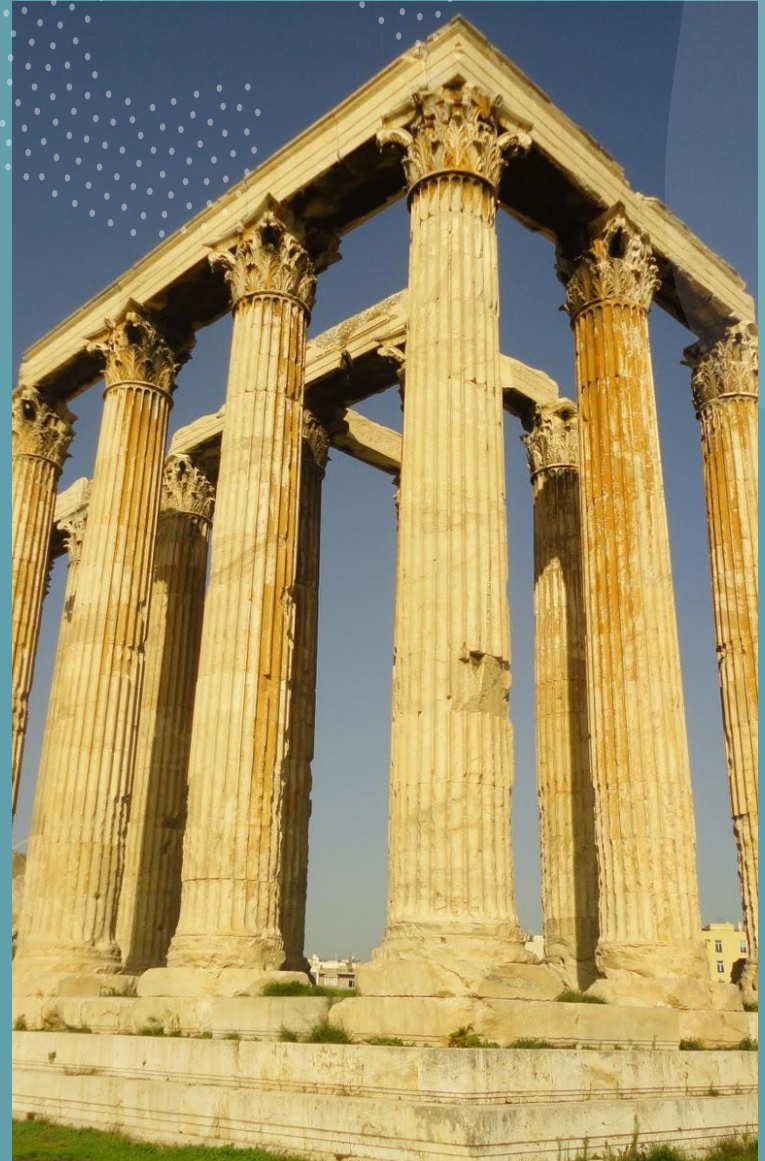
Khảo sát hàm số & ứng dụng trong bài toán tối ưu

Quy tắc L' Hospital

Quy ước tên tài liệu:

[1] Giáo trình Vi tích phân 1, Bộ môn Giải tích, bản điện tử

[2] J. Stewart, Calculus 7th, bản điện tử.





Đạo hàm ảnh
hưởng tính biến
thiên của hàm số,
xác định cực trị

Sự ảnh hưởng của đạo hàm lên tính đơn điệu của hàm số

- Hàm số f được gọi là **tăng** (hoặc **đồng biến**) trên một đoạn-khoảng I có nghĩa là $\forall x_1, x_2 \in I$, nếu $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) \leq f(x_2)$.
- Hàm số f được gọi là **tăng ngặt** (hoặc **đồng biến ngặt**) trên đoạn-khoảng I có nghĩa là $\forall x_1, x_2 \in I$, nếu $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) < f(x_2)$.
- Khái niệm **giảm** (hay **nghịch biến**); **giảm ngặt** (hay **nghịch biến ngặt**) được định nghĩa tương tự, chỉ đổi chiều bất đẳng thức trên thành: $f(x_1) \geq f(x_2)$ (hoặc $f(x_1) > f(x_2)$).

Định lý (đặc trưng của tính đơn điệu). *Giả sử hàm số f liên tục trên I , với $I = [a; b]$, hoặc $I = [a; b)$, hoặc $I = (a; b]$. Hơn nữa f khả vi trên khoảng $(a; b)$. Khi đó,*

- *f tăng trên I tương đương với $f' \geq 0$ trên khoảng $(a; b)$;*
- *f giảm trên I tương đương với $f' \leq 0$ trên khoảng $(a; b)$.*

Sự đổi dấu đạo hàm khi qua điểm cực trị

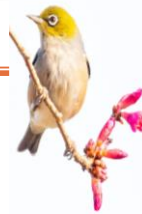
Định lý (tiêu chuẩn đạo hàm bậc nhất cho cực trị). Giả sử hàm số f liên tục tại c , khả vi trên một lân cận của c (khoảng mở chứa c), nhưng không nhất thiết khả vi tại c . Khi đó,

- Nếu $f' \geq 0$ trên $(c - \delta; c)$ và $f' \leq 0$ trên $(c; c + \delta)$ (δ là số dương nào đó) thì f đạt cực đại địa phương tại c .
- Nếu $f' \leq 0$ trên $(c - \delta; c)$ và $f' \geq 0$ trên $(c; c + \delta)$ (δ là số dương nào đó) thì f đạt cực tiểu địa phương tại c .
- Nếu f' xác định dấu (hoặc dương; hoặc âm) trong một lân cận của c (không bao gồm c) thì f không có cực trị tại c .

Nói một cách vắn tắt, nếu $f'(x)$ đổi dấu từ dương thành âm khi x tăng ngang qua c (trong lân cận c), thì c là điểm cực đại địa phương và ngược lại. Nếu $f'(x)$ không đổi dấu khi x đi ngang qua c thì c không là điểm cực trị.

Tính đơn điệu của hàm trơn trên một khoảng

- Hàm số f được gọi là **trơn** trên khoảng $(a; b)$ có nghĩa là f khả vi trên khoảng đó, đồng thời f' liên tục trên khoảng này.
- Ý nghĩa của tính chất “trơn” được nói trên là đồ thị của f “trơn tru” mọi nơi, nơi nào cũng có tiếp tuyến. Hơn nữa, độ nghiêng (hệ số góc) của tiếp tuyến thay đổi một cách liên tục, không đột ngột, tức là khi x thay đổi nhỏ, độ nghiêng tại x cũng thay đổi nhỏ, do $\lim_{t \rightarrow x} f'(t) = f'(x)$.
- *Định lý giá trị trung gian* của hàm số liên tục cho một hệ quả quan trọng, đó là giữa hai **điểm không** (là điểm mà tại đó giá trị hàm bằng 0) liên tiếp của một hàm số liên tục, giá trị của hàm không đổi dấu.
- Do đó, giữa hai điểm dừng liên tiếp của một hàm trơn, dấu đạo hàm không đổi và hàm đó đơn điệu trên khoảng giữa hai điểm dừng này.



Khảo sát tính đơn điệu trên một khoảng

Khi khảo sát tính đơn điệu và cực trị của một hàm trơn thì

- **Bước 1.** Tìm các điểm dừng bằng cách giải phương trình $f'(x) = 0$.
- **Bước 2.** Xét dấu của đạo hàm f' quanh các điểm dừng tìm được ở bước 1. Trên khoảng giữa của hai điểm dừng liên tiếp, dấu của f' không đổi và dấu này được xác định bằng một giá trị đại diện của f' , nếu dấu là dương thì f tăng trong khoảng giữa của hai điểm dừng liên tiếp đang xét, và ngược lại.
- **Bước 3.** Qua một điểm dừng, nếu f' đổi dấu từ âm qua dương thì điểm tới hạn đó là điểm cực tiểu địa phương; nếu f' đổi dấu từ dương qua âm thì điểm tới hạn đó là điểm cực đại địa phương; nếu f' không đổi dấu thì điểm dừng đó không là điểm cực trị.

Tiêu chuẩn đạo hàm cấp hai cho cực trị

Định lý (tiêu chuẩn đạo hàm cấp hai cho cực trị). Giả sử tồn tại $f''(c)$, đồng thời c là điểm dừng của f , tức là $f'(c) = 0$. Khi đó

- Nếu $f''(c) > 0$ thì c là điểm cực tiểu địa phương của f .
- Nếu $f''(c) < 0$ thì c là điểm cực đại địa phương của f .

Chứng minh. Theo định nghĩa đạo hàm, sự tồn tại $f''(c)$ bắt buộc $f'(x)$ tồn tại với mọi x trong khoảng mở nào đó chứa c , và do $f'(c) = 0$ nên

$$f''(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{x - c}.$$

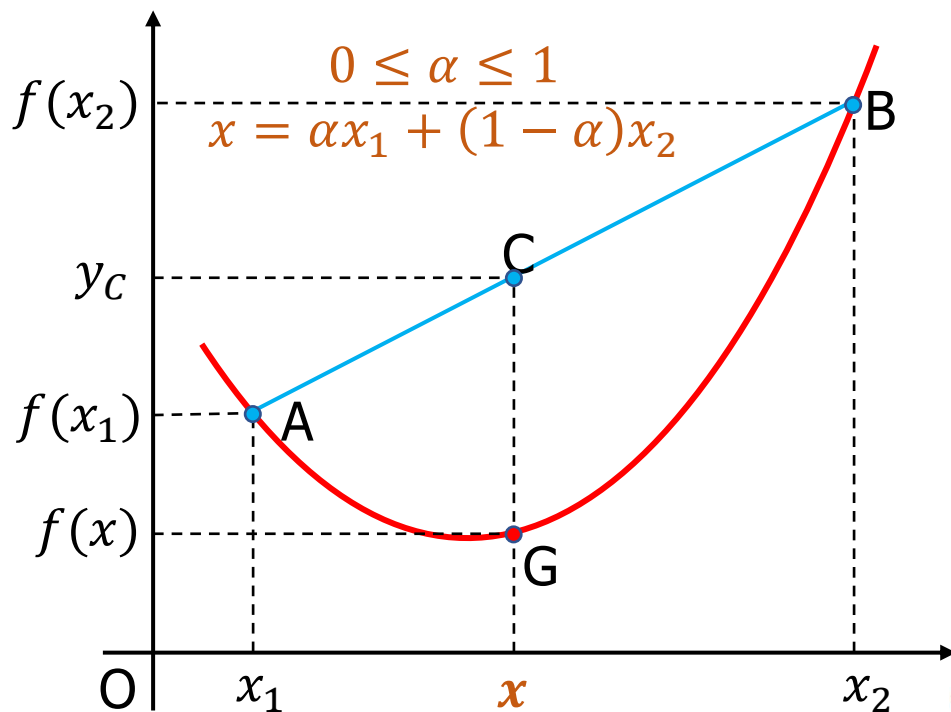
Nếu $f''(c) > 0$ thì khi x đủ gần c , ta phải có $\frac{f'(x)}{x - c} > 0$. Điều này dẫn đến $f'(x) < 0$ khi $x < c$ và x gần c ; $f'(x) > 0$ khi $x > c$ và x gần c . Vậy $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi x ở gần và tăng dần qua c , và c là điểm cực tiểu địa phương của f .

Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị

Xem hình, nếu $\forall \alpha \in [0; 1], f(x) \leq y_C$ thì dây cung AB luôn ở phía trên đồ thị. Từ đó ta có định nghĩa dưới đây

- Một hàm số f được gọi là **lõm phía trên** (hoặc là **lồi phía dưới**) trên khoảng $(a; b)$ có nghĩa là $\forall x_1, x_2 \in (a; b), \forall \alpha \in [0; 1]$,
$$f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) \leq \alpha f(x_1) + (1 - \alpha)f(x_2) = y_C \text{ (Hình) } (1)$$

- Với tính chất (1) thì sách THPT gọi f là lõm (quy ước nhìn từ phía trên đồ thị), trong khi một số sách nước ngoài thì gọi hàm f là lồi (với quy ước là nhìn theo hướng dương của trục tung).



Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị

Định lý. Giả sử hàm f trơn trên khoảng $(a; b)$. Khi đó

- f là lồi (phía dưới) khi và chỉ khi f' là hàm tăng.
- f là lõm (phía dưới) khi và chỉ khi f' là hàm giảm.

- Chứng minh của định lý trên có trong [1] *Giáo Trình Vi Tích Phần 1*, nó cho thấy rằng đối với hàm trơn, tính lồi phía dưới tương đương với tính đồng biến của đạo hàm.
- Hệ quả sau đây của định lý dễ áp dụng hơn

Hệ quả. Giả sử hàm f có đạo hàm cấp hai trên khoảng $(a; b)$. Khi đó

- Hàm số f lồi phía dưới khi và chỉ khi $f'' \geq 0$ trên khoảng $(a; b)$.
- Hàm số f lõm phía dưới khi và chỉ khi $f'' \leq 0$ trên khoảng $(a; b)$.

Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị

Định nghĩa điểm uốn. Giả sử hàm số f xác định trên khoảng $(a; b)$ chứa điểm c . Điểm c được gọi là **điểm uốn của hàm số f** (hoặc điểm $P(c; f(c))$ là **điểm uốn của đồ thị** hàm số f) có nghĩa là f thay đổi tính lồi hay lõm khi xét từ khoảng $(a; c)$ qua khoảng $(c; b)$.

Ta có tiêu chuẩn đạo hàm cấp hai để xác định điểm uốn.

Định lý. *Nếu hàm số f có đạo hàm bậc hai liên tục trong một lân cận của điểm c và f'' đổi dấu tại c , đương nhiên $f''(c) = 0$, thì c là điểm uốn của f .*

Từ định lý trên, ta có các bước đơn giản để khảo sát tính lồi, lõm và điểm uốn của hàm số như sau

Các bước khảo sát tính lồi, lõm và tìm điểm uốn

Khảo sát tính lồi lõm của một hàm số trơn cấp 2, nghĩa là có đạo hàm cấp hai liên tục

- **Bước 1.** Tìm các điểm tại đó đạo hàm cấp hai bằng 0, tức là giải phương trình $f''(x) = 0$.
- **Bước 2.** Xét dấu của f'' . Do tính liên tục của f'' nên trên khoảng giữa hai điểm liên tiếp tìm được trong bước 1, f'' không đổi dấu. Nếu f'' dương trên khoảng nào thì f lồi phía dưới trên khoảng đó, nếu f'' âm trên khoảng nào thì f lồi phía trên trên khoảng đó.
- **Bước 3.** Nếu qua một điểm ở bước 1 mà f'' đổi dấu thì điểm đó là điểm uốn.

Bài tập tham khảo:

[1] Bài tập 4.2.1-14; 4.2.50-51. [2] mục 3.3



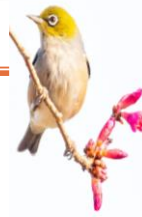
-Vài khái niệm
trong kinh tế học
-Vài ví dụ về toán
tối ưu

Vài khái niệm trong kinh tế học

- **Hàm chi phí** $C(x)$ (tính theo đơn vị tiền nào đó) là lượng chi phí mà nhà sản xuất phải chi khi tạo ra x đơn vị sản phẩm.
- **Chi phí cận biên** là $C'(x)$ (đơn vị tiền/đơn vị sản phẩm), là tỉ lệ biến thiên chi phí theo lượng sản phẩm làm ra.
- **Hàm nhu cầu** (hay **hàm đơn giá**) $p(x)$ (đơn vị tiền) là giá bán của một đơn vị sản phẩm mà công ty đưa ra tương ứng với x sản phẩm bán được. Thông thường công ty kỳ vọng khi x tăng (nhu cầu mua tăng) thì $p(x)$ cũng tăng.
- **Hàm doanh thu** $R(x) = x \cdot p(x)$ (đơn vị tiền) là số tiền thu được khi bán x sản phẩm, và $R'(x)$ là **doanh thu cận biên**.
- **Lợi nhuận** (đơn vị tiền) khi bán được x sản phẩm là $P(x) = R(x) - C(x)$ (đơn vị tiền).



Một ví dụ về toán tối ưu



Ví dụ. Suốt mùa hè qua, Terry làm và bán các vòng đeo cổ cho du khách ở bãi biển. Nếu Terry bán mỗi cái giá 10 usd thì bình quân mỗi ngày bán được 20 cái. Nhưng nếu anh ta tăng giá 1 usd cho mỗi cái thì nhận thấy rằng doanh số bình quân (số vòng bán được) giảm đi 2 sau mỗi ngày bán. Giả sử mô hình tuyến tính là phù hợp. Hãy tìm hàm nhu cầu. Với chi phí làm mỗi vòng là 6 usd thì Terry nên bán với giá bao nhiêu để đạt lợi nhuận tối đa?

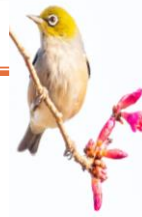
Giải. Đơn giá (usd/cái) là $p = p(x) = ax + b$ với x là số vòng bán được trong ngày.

Dữ kiện cho thấy $p(20) = 10$ và $p(18) = 11$, suy ra $a = -1/2$ và $b = 20$. Vậy $p(x) = -\frac{1}{2}x + 20$.

Hàm lợi nhuận là $P = P(x) = R(x) - C(x) = xp(x) - 6x$.



Vài ví dụ về toán tối ưu



Nhưng do ta cần đưa ra đơn giá để lợi nhuận đạt tối đa nên ta xem hàm lợi nhuận thay đổi theo đơn giá, tức là thay $x = 40 - 2p$ thì

$$P = (40 - 2p)p - 6(40 - 2p) = -2p^2 + 52p - 240.$$

Với $p > 0$ và $x > 0$ nên $0 < p < 20$.

Khảo sát cực trị của hàm số $p \mapsto P$, ta phải tìm điểm dừng.
Giải

$$\frac{dP}{dp} = -4p + 52 = 0 \Leftrightarrow p = 13.$$

Lập bảng biến thiên thì ta thấy với đơn giá 13 usd/cái, lợi nhuận đạt cao nhất.



Vài ví dụ về toán tối ưu

Ví dụ. Một thùng hình trụ không có nắp được thiết kế để chứa đúng π mét khối chất lỏng. Xác định bán kính đáy và độ cao để nguyên liệu (dạng tấm kim loại) làm thùng ít hao tổn nhất.

Giải. Gọi h (mét) và r (mét) lần lượt là độ cao và bán kính đáy thùng. Thể tích thùng là $\pi r^2 h = \pi \text{ (m}^3\text{)}$, suy ra $h = r^{-2}$.

Lượng nguyên liệu làm thùng là

$$2\pi r h + \pi r^2 = 2\pi r^{-1} + \pi r^2 = f(r), r > 0.$$

Khảo sát hàm số f , ta có $f'(r) = -2\pi r^{-2} + 2\pi r$. Tìm điểm dừng:

$$f'(r) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{r^2} + r = 0 \Leftrightarrow r = 1.$$

Lập bảng biến thiên của f , ta thấy f đạt giá trị nhỏ nhất khi $r = 1$ (mét). Lúc đó $h = r^{-2} = 1$ (mét).



Bài tập tham khảo:

[1] Bài tập 4.2.15-28; [2] mục 3.7





Tìm giới hạn bằng
quy tắc L' Hospital

Tìm giới hạn bằng quy tắc L' Hospital

Quy tắc L'Hospital. Giả sử f và g khả vi và $g'(x) \neq 0$ trên một khoảng mở chứa a (có thể ngoại trừ a). Giả sử rằng

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \text{ và } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0;$$

hoặc giả sử rằng $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ và $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$.

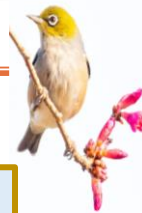
(Nói cách khác, chúng ta đang muốn xét giới hạn dạng vô định $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$.) Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

nếu giới hạn ở vế phải tồn tại (hoặc có thể phân kỳ ra $\pm\infty$).
Kết quả trên vẫn đúng nếu thay a bởi ∞ hoặc $-\infty$.

Chứng minh. Áp dụng định lý giá trị trung bình Cauchy, tham khảo chi tiết trong [1].

Tìm giới hạn bằng quy tắc l' Hospital



Chú ý. Việc áp dụng quy tắc L' Hospital phải sử dụng các công thức đạo hàm. Các công thức đạo hàm sơ cấp vốn được chứng minh từ định nghĩa đạo hàm, trong đó có giới hạn cơ bản, cũng là dạng vô định. Do vậy, quy tắc L' Hospital có thể giúp tìm được giới hạn cơ bản nhưng không được xem đó là chứng minh cho giới hạn cơ bản.

Ghi chú. Dạng vô định dạng khác được đưa về dạng $\frac{0}{0}$ hay $\frac{\infty}{\infty}$

- Với dạng $0 \cdot \infty$ ta biến đổi $f g = f / (\frac{1}{g})$ hay $f g = g / (\frac{1}{f})$.
- Với dạng $1^\infty; 0^0; \infty^0$ thì biến đổi $[f(x)]^{g(x)} = e^{H(x)}$ với $H(x) = g(x) \ln[f(x)]$.



Bài tập



Bài tập tham khảo:

[1] Bài tập 4.2.37-38; 4.2.47-49

[2] mục 6.8

